

RELATÓRIO TÉCNICO

Atividade Acadêmica: Atualização do Portal Alegrete.org | Tarefa: (a) Automação de Eventos

1. Objetivo da Solução

Automatizar a extração, triagem e compilação de eventos culturais e turísticos de Alegrete-RS a partir da plataforma dinâmica Glide (eventos-alegrete.glide.page). O sistema visa identificar novas atividades não cadastradas e gerar um relatório formatado para subsidiar a atualização contínua do portal alegrete.org, eliminando processos manuais.

2. LLM(s) Utilizada(s)

Gemini (Google): Atuou como co-piloto no desenvolvimento da arquitetura do script Python, otimização dos seletores de raspagem, tratamento de exceções de rede e na estruturação sintética desta documentação técnica.

3. Principais Dificuldades Encontradas

- **Renderização Dinâmica:** A plataforma Glide utiliza *Client-Side Rendering*, impedindo a coleta via bibliotecas simples como BeautifulSoup. Solucionado com o uso do **Selenium WebDriver** em modo oculto (*headless*).
- **Instabilidade de Seletores:** Classes CSS mutáveis da plataforma Glide. Superado através do mapeamento de seletores semânticos estáveis baseados em propriedades de acessibilidade (`div[role='listitem']`).
- **Ausência de API de Integração:** Inexistência de um banco de dados público do portal alvo para validação de duplicados. Contornado mediante implementação de uma camada lógica de simulação (*Mocking*).

4. Resultados Obtidos

- **Automação Funcional:** Script Python que simula a navegação real, aguarda o carregamento completo do JavaScript e extrai o conteúdo integral de forma autônoma.
- **Artefato Útil:** Geração automatizada do arquivo `Relatorio_Atualizacao_Alegrete.txt`, contendo a listagem sequencial de dados limpos e prontos para triagem humana.

5. Possíveis Evoluções Futuras

-

Integração via API/CMS: Conectar o script diretamente ao painel administrativo (ex: WordPress) do portal para salvar os novos eventos automaticamente em modo rascunho.

- **Execução em Nuvem:** Agendar a rotina no *GitHub Actions* ou *AWS Lambda* para execução diária automática, disparando alertas apenas se houver novidades.
- **Processamento de Linguagem Natural (PLN):** Implementar IA local (ex: spaCy) para estruturar campos específicos (data, hora e local) a partir dos textos brutos capturados.